

同济大学计算机科学与技术学院

软件规模度量实验



成员：_____ 2353740 于广淳

_____ 2351289 周慧星

专业：_____ 软件工程

授课教师：_____ 黄杰

日期：_____ 2026 年 4 月 27 日

1. 实验背景

软件规模度量是软件工程管理、软件成本估算与软件经济评价的基础。

主流的软件规模度量方法主要包括代码行法、功能点分析法、对象点法以及用例点法。

功能点分析法（FPA）是从软件系统功能特性角度衡量软件规模的方法。当前主流的功能点分析标准与方法包含：IFPUG、NESMA、GB/T 36964、COSMIC 及 MARK II。其中，IFPUG 与 NESMA 方法的市场应用占比超 90%，国标 GB/T 36964 方法、NESMA 详细功能点法与 IFPUG 方法的核心规则基本等效。

本实验为设计性实验，目的在于理解软件项目规模度量中功能点法的基本原理，掌握功能点法的完整度量流程。

2. 实验内容

实验过程中，以课程项目小组为单位，对本小组的课程项目(对于我们小组就是石材幕墙检测系统)，采用功能点分析法完成软件项目规模度量工作。

实验结束后，需选取一种功能点分析方法测算课程项目的软件规模，同时选用另一种功能点分析方法，对已得出的软件规模数据进行交叉验证。

3. 实验步骤

3.1 划分软件系统工程类型

本项目石材幕墙污渍检测系统属于新开发项目。

本项目是一个大项目中的子系统，并且往届学生已经做过。我们要做的工作是改进算法训练模型，以提高检测的准确率。但是我们并不在往届后端基础上进行改进，而是自己做出来取代往届的这部分，因此属于新开发项目。

3.2 界定软件系统边界与度量范围

系统边界：

- 内部：污渍检测模型，后端(提供 RESTful API)，运维工具(Docker)。
- 外部：石材幕墙系统总前端，其他外部子系统例如用户认证系统等。

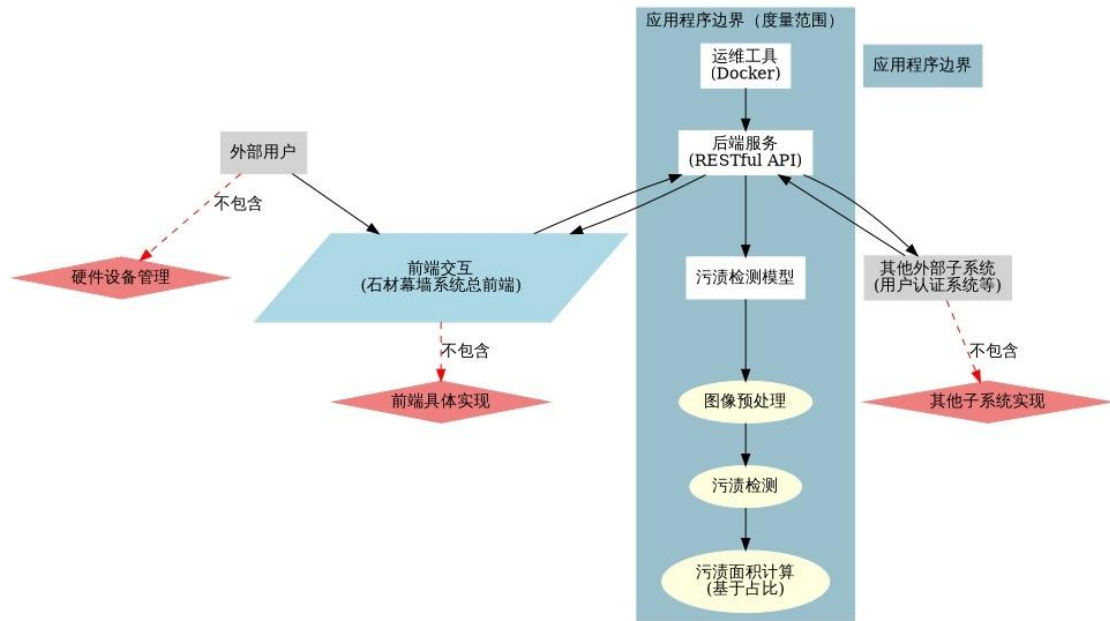
范围：

核心功能：

- 图像预处理
- 污渍检测
- 污渍面积计算(基于占比)

不包含项：

硬件设备管理，前端具体实现，其他子系统的实现。



3.3 功能点分析

数据类功能点：

类型	逻辑文件	DET	RET	复杂度	权重
ILF	污渍检测记录	图片路径、图片上传时间、检测结果图片路径、污渍面积、检测时间、处理状态、报告文件名	1	low	7
ELF	外部用户系统	用户 ID、身份令牌、子系统权限、最后登录时间	1	low	5

人机交互事务类功能点：

类型	事务	DET	FTR	复杂度	权重
EI	检测数据录入与处理	图片路径、图片上传时间、检测结果图片路径、污渍面积、检测时间、处理状态	2	average	4
EQ	历史检测记录查询	记录 ID、图片路径、检测结果图片路径、污渍面积、检测时间、处理状态	2	average	4
EO	检测报告导出	图片路径、检测结果图片路径、污渍面积、检测时间、处理状态、报告文件名	1	average	5

3.4 未调整功能点计算

依据上一步得到的组件功能点数量，并根据复杂度决定取值后（见下表），得到系统初始功能点（亦称未调整功能点）数值。

初始功能点反映了软件功能需求的规模，并未考虑软件非功能需求对软件规模的影响。

功能点 复杂度	ILF	EIF	EI	EO	EQ
低	7	5	3	4	3
中	10	7	4	5	4
高	15	10	6	7	6

未调整功能点 UFP=7+5+4+4+5=25

3.5 计算调整后的功能点

采用 14 个通用系统特征调整系数，计算软件规模。

序号	系统特性	描述	本项目情况	评分
1	数据通信	应用是否有大量数据交互？	从 OSS 获取待测图片，并将结果存储在 mysql 和 OSS	2
2	分布式处理	应用是否分布在多台设备上？	单机运行，无分布式需求	0
3	性能要求	系统响应时间、吞吐量是否有严格要求？	每次污渍检测任务需在 20 秒内完成。历史记录查询需支持至少 100 名用户同时在线操作，且查询响应不超过 5 秒。	3
4	硬件配置	对硬件资源是否有特殊要求？	普通 PC 即可运行，无特殊配置	1
5	事务处理率	事务量是否对设计有影响？	每日 500+检测操作，集中在工作时间段	3
6	在线数据输入	数据是否在线实时录入？	图片上传和检测结果保存是在线的	2
7	用户效率	界面是否为用户效率优化？	前端页面用已有的	0
8	在线更新	数据是否需要在线实时修改？	仅记录查询，无在线修改业务	0
9	复杂处理	是否有复杂算法、AI、统计计算？	包含污渍检测、面积计算等算法	3
10	可复用性	代码 / 模块是否为复用设计？	新开发，无可复用组件	1

序号	系统特性	描述	本项目情况	评分
11	安装便捷性	安装 / 部署是否有特殊要求?	无特殊要求	0
12	操作便捷性	系统是否为用户操作优化?	前端页面用已有的	0
13	多站点运行	是否支持多个不同地点使用?	单区域部署 (华东 1)	1
14	可修改性	是否为未来修改预留设计?	未做额外的扩展性设计	1

影响度总和 $TDI=2+0+3+1+3+2+0+0+3+1+0+0+1+1=17$
值调整因子 $VAF=0.65+0.01*17=0.82$
调整后功能点 $AFP=25*0.82=20.5\approx 21$

4. 实验结果

由 3.可知通过 IFPUG 方法计算得到的软件规模度量结果为 $UFP=25$ ， $AFP=21$ 。
下面用 NESMA 方法进行交叉验证，使用 NESMA 方法进行软件规模度量有三个阶段：
1)指示功能点计数

只识别两类数据功能：内部逻辑文件（ILF）、外部接口文件（EIF）。
公式： $UFP = (ILF \text{ 数量} \times 35) + (EIF \text{ 数量} \times 15)$
则 $UFP=35+15=50$

2)估算功能点计数

按 NESMA 规定的标准平均权重来计算，权重如下：

类型	功能	权重
ILF	污渍检测记录	7
ELF	外部用户系统	5
EI	检测数据录入与处理	4
EQ	历史检测记录查询	4
EO	检测报告导出	5

$UFP = \sum (\text{各功能类型数量} \times \text{对应复杂度权重})$
 $UFP=7+5+4+4+5=25$

3)详细功能点计数

UFP 计算方法与 IFPUG 方法一致， $UFP=25$
 VAF 可选择为 1.0，则 $AFP=25$ 。也可选择与 IFPUG 一样的方法计算， $VAF=0.82$ ，
则 $AFP=21$ 。

两种方法在本项目中的对比分析:

从计数结果来看，两种方法在详细功能点计数阶段得到了完全一致的未调整功能点数值（UFP = 25），这验证了 NESMA 详细功能点法与 IFPUG 方法在核心计算规则上的高度等价性。但在估算流程与适用场景上，两者表现出明显差异。

IFPUG 方法要求对每个功能组件依据 DET、RET、FTR 等指标进行复杂度（低/中/高）判定，并强制使用 14 项通用系统特性计算调整因子 VAF，流程完整、规则明确，适合在需求稳定、需要精确度量的阶段使用，如项目验收、合同结算等。

相较之下，NESMA 方法采用三级递进式估算策略（指示功能点 → 估算功能点 → 详细功能点），允许在项目早期仅通过 ILF 与 EIF 的数量快速估算规模（本项目指示功能点 UFP = 50），随着需求逐步明确再细化计数。该方法在早期阶段可忽略 VAF（直接取 1.0），显著降低了度量门槛与时间成本，更适用于项目立项评估或快速报价。

在本项目中，由于系统边界清晰、功能模块较少，两种方法最终得到的调整后功能点 AFP 结果均约为 21，差异不大。这表明对于规模较小、结构简单的系统，精细化的复杂度判定和完整的系统特性评分所带来的精度提升有限，此时 NESMA 的分阶段估算机制在效率上更具优势。

综上，IFPUG 与 NESMA 并非相互替代，而是分别适用于不同项目阶段与精度要求的度量工具。IFPUG 的优势在于规范性与可审计性，NESMA 则胜在灵活性与早期快速估算能力。在实际工程中，可根据项目所处阶段与信息完整程度，灵活选择或结合使用两种方法，以达到效率与精度的平衡。

5. 学习总结与心得体会

通过本次软件规模度量实验，我系统掌握了功能点分析法（FPA）的基本流程，并加深了对 IFPUG 与 NESMA 两种主流方法在实际项目中应用差异的理解。

首先，项目类型的判定与系统边界的清晰界定是规模度量的起点。在本次石材幕墙污渍检测系统中，我们明确将其归类为新开发项目，避免了因沿用往届成果而误归为增强项目的风险。同时，边界划分直接影响 ILF 与 EIF 的识别，只有准确定义系统内外部交互，才能确保功能点计数的准确性。

其次，实际使用 IFPUG 与 NESMA 方法后，我发现两者在详细功能点计数阶段的一致性较高（本项目 UFP 均为 25），但在计算逻辑与适用阶段上各有侧重。IFPUG 强调复杂度矩阵与系统特性的精细化评估，适用于项目后期或需要精确度量的场景；而 NESMA 通过三级递进估算，尤其适合早期快速估算，提升了度量效率。两者的结合使用，能够有效覆盖项目全生命周期的规模评估需求。

此外，通用系统特征（GSC）的评分过程中，我认识到主观判断对 VAF 的影响较大。本项目在“复杂处理”和“性能要求”上得分较高，而“用户效率”与“操作便捷性”因依赖现有前端而得分较低。这提醒我，功能点度量不能脱离实际架构与业务逻辑，必须结合具体上下文进行理性判断。

总之，本次实验不仅巩固了我对功能点度量理论的理解，更锻炼了我在真实项目中应用工程化方法进行分析的能力。功能点法作为软件规模度量的重要工具，为后续工作量估算、成本控制与项目管理提供了坚实的数据基础，具有极高的实践价值。